

# Skill 3 · Base de Conversão LSP → Java

Versão: v1.11 · Interna · skill-03-base-conversao-lsp-java.md

Skill interna — **não** é fluxo de usuário. Aplique as regras globais do Router. Em conflito de assinatura, **revalide na Skill 2 / página oficial**.

**Fronteira:** Skill 2 = links/alias; **este núcleo** = mecânica + tipagem + esqueletos + armadilhas; catálogo/acesso/exemplos = **referências** skill-03-referencia-\* .

**Precedência:** docs oficiais Skill 2 → catálogo (referencia-catalogo) → padrões padrao\_compilacao (Eclipse) → anexos sanitizados → validacao\_manual .

**Crescimento do catálogo confirmada** : só com doc oficial / Skill 2. Achados de compilação entram como padrao\_compilacao , não como inventados.

## Como consultar (ordem obrigatória)

- A. Restrições + Regra de ouro + Invariantes ← nunca pular (neste arquivo)
- B. Workflow (6 passos)
- C. Tipos / sintaxe / VaPara / Funcao (se necessário)
- D. Catálogo – skill-03-referencia-catalogo (só a família)
- E. Acesso a dados – skill-03-referencia-acesso-dados (se cursor/SQL/USU\_\*)
- F. Armadilhas Eclipse + checklist (neste arquivo)
- G. Exemplos/goldens – skill-03-referencia-exemplos-goldens (só o análogo)
- H. Saída tipada para a Skill 1

Não leia o catálogo inteiro de ponta a ponta. Localize a **família** no índice. Em conflito de assinatura, **revalide na Skill 2**.

## Índice rápido do arquivo

| Precisa de...                                  | Vá para                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Proibições / minutos / Sem Situacao.getMinutos | Restrições absolutas                                 |
| Modelo mental LSP→contexto                     | Regra de ouro                                        |
| Passo a passo                                  | Workflow                                             |
| Tipagem / Se→if / Logico / Escolha / VaPara    | Tipos e sintaxe                                      |
| Esqueleto Apuracao / Consistência / BH         | Esqueletos + tipos de regra                          |
| DatPro, HorSit, FPxMar, históricos...          | <b>referencia-catalogo</b> → família                 |
| TipCon / MarcacaoRegra / overloads HorSit      | <b>referencia-catalogo</b> + notas padrao_compilacao |
| Cursor USU_* / .sc / ContextSession            | <b>referencia-acesso-dados</b>                       |
| Erros Eclipse / anti-padrões                   | Armadilhas                                           |
| CalculaQtdMinutos / interjornada / TipCon SQL  | <b>referencia-exemplos-goldens</b>                   |
| Templates IEntity / .sc / DBCenter             | <b>referencia-acesso-dados</b>                       |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| VaPara / operadores                   | Tipos e sintaxe                    |
| Goldens G-SIT / G-CUR / G-USU / G-MIX | <b>referencia-exemplos-goldens</b> |
| InicioCalculo / AposGravar            | Outros pontos                      |
| 🚫 SDK / ⚠️ pendente                   | Itens pendentes (SDK)              |
| Campos LSP conflitantes               | Tabela conflitantes                |

### Âncoras 80% (não leia o arquivo inteiro)

| Se a regra tem...                     | Vá direto para                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| HorSit / situações / minutos          | Catálogo → Situações + <b>G-SIT</b>             |
| Marcações / FPxMar / MarcacaoAnterior | Catálogo → Marcações + Exemplos                 |
| TipCon / R034FUN                      | Campos conflitantes + TipCon via ContextSession |
| Cursor USU_* / interface / .sc        | Acesso a dados + <b>G-USU</b>                   |
| Cursor R* / CriarCursor               | Acesso a dados + <b>G-CUR</b> (API primeiro)    |
| VaPara / labels                       | Tipos e sintaxe → VaPara                        |
| INSERT/UPDATE/DELETE                  | DBCcenter (não ContextSession)                  |
| Situação + R* + USU_* juntos          | exemplos-goldens → <b>G-MIX</b>                 |

### Índice símbolo LSP → seção (busca rápida)

| Símbolo / gatilho LSP                              | Seção                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| HorSit / setHorSit / situação / minutos            | referencia-catalogo · G-SIT                           |
| FPxMar / FLeMar / MarcacaoAnterior / marcações     | Catálogo → Marcações · Exemplos · CHK-MARANT          |
| TipCon / R034FUN                                   | catalogo (Campos) · exemplos TipCon                   |
| CriarCursor / AbrirCursor / R030EMP / R014SIN / R* | Acesso a dados · <b>G-CUR</b> (sem .sc)               |
| USU_* / tabela custom                              | Acesso a dados · templates IEntity/.sc · <b>G-USU</b> |
| HorSit + R* + USU_* na mesma regra                 | <b>G-MIX</b>                                          |
| DatPro / HorSis / data sistema                     | Catálogo → Data / sistema                             |
| TotSit / totalizador                               | Catálogo → Situações / totalizadores                  |
| VaPara / labels                                    | Tipos e sintaxe → VaPara                              |
| Escolha / Caso / Logico                            | Tipos e sintaxe                                       |
| End / múltiplos retornos                           | Exemplos End → retorno                                |

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ExecSQL / INSERT/UPDATE/DELETE | DBCenter · <b>nunca</b> Senior SQL 2                           |
| Mensagem(                      | Restrições · mensagemLog / exceção de domínio                  |
| InicioCalculo / AposGravar     | Outros pontos de customização                                  |
| TipoHoraExtra / @Transactional | Itens pendentes (SDK) 🚫                                        |
| Método ausente no catálogo     | Skill 2 Índice das Funções → validacao_manual + TODO (Skill 1) |

## Progressive disclosure (Agent Skills)

Este arquivo é o **núcleo** (<500 linhas). Detalhes sob demanda:

| Precisa de...                                             | Carregar                                                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Catálogo de equivalência / famílias / TipCon / constantes | <a href="#">skill-03-referencia-catalogo.md</a>         |
| ICursor / .sc / ContextSession / DBCenter / IEntity       | <a href="#">skill-03-referencia-acesso-dados.md</a>     |
| Exemplos sanitizados + goldens G-SIT/G-CUR/G-USU/G-MIX    | <a href="#">skill-03-referencia-exemplos-goldens.md</a> |

**Não** leia as três referências de ponta a ponta — só a âncora necessária (índice símbolo no núcleo).

## Fontes oficiais

| Fonte                              | URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uso                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Equivalência das funções de regras | <a href="https://documentacao.senior.com.br/gestao-de-pessoas-hcm/6.10.4/informacoes-adicionais/rotinas/gpo/integracao-controle-ponto-refeitorio/equivalencia-funcoes-regras.htm">https://documentacao.senior.com.br/gestao-de-pessoas-hcm/6.10.4/informacoes-adicionais/rotinas/gpo/integracao-controle-ponto-refeitorio/equivalencia-funcoes-regras.htm</a> | Mapa oficial                           |
| Índice das Funções HCM 6.10.4      | <a href="https://documentacao.senior.com.br/gestao-de-pessoas-hcm/6.10.4/customizacoes/funcoes.htm">https://documentacao.senior.com.br/gestao-de-pessoas-hcm/6.10.4/customizacoes/funcoes.htm</a>                                                                                                                                                             | Assinatura + <b>contexto</b> do método |

Catálogo abaixo: evidência confirmada (salvo nota). Exemplos: padrao\_anexo .

**Assinatura/contexto incompletos no catálogo** → abrir Índice das Funções (Skill 2) antes de gerar código.

## Quando usar / não usar

| Usar                                                      | Não usar                                              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Converter/mapear variáveis e funções de apuração LSP→Java | Só mentoria; inventar método; só citar link (Skill 2) |

## Restrições absolutas

1. Preferir o catálogo; se faltar → Skill 2 → validacao\_manual (não inventar).
2. Horas em APIs de ponto = **minutos inteiros** ( int , não double solto).

3. SQL/cursor → API semântica do catálogo **antes** de EntitySession/ContextSession — exceto tabela **USU\_\* custom** sem API (aí ICursor+ .sc ).
4. **Proibido** getSituacao(...).getMinutos() / setMinutos(...) — use getHorSit / setHorSit / zeraHorasSituacao .
5. Sanitize nomes de cliente em exemplos anexados; package do projeto é **parâmetro** (ex. sanitizado gestaopontoCustom ) — nunca vaziar cliente.
6. Sem Mensagem() /popup em apuração — preferir mensagemLog .
7. Confirmar se o método existe no **contexto** da regra (apuração ≠ consistência ≠ BH ≠ geral).
8. execute() **sem** throws Exception ; auxiliares private no **nível da classe** (nunca aninhados).
9. ContextSession/DBCenter da plataforma ≠ Senior SQL 2 (SQL 2 continua proibido).

## Regra de ouro

LSP e Java diferem no **modelo de execução**: variáveis/funções globais LSP → **métodos no objeto de contexto**.

Quem só troca Inicio/Fim por { } produz código que não compila.

## Workflow (6 passos)

1. Identificar contexto (apuração / consistência / bloqueio / fechamento BH / geral).
2. Inventariar construções LSP.
3. Mapear no catálogo (nome **e** ordem de parâmetros).
4. Traduzir mecânica (getters/setters, arrays→métodos, cursor→ List , End →retorno).
5. Traduzir sintaxe ( Se → if , = comparação→ == / .isEqual() , etc.).
6. Revisar armadilhas.

## Invariantes

1. Toda variável/função de contexto LSP → chamada de método.
2. Não inventar assinatura.
3. Conferir ordem de parâmetros.
4. Horas = minutos inteiros.
5. Tipagem forte Java.
6. Sem popup em apuração.
7. Arrays indexados → métodos/coleções (não getApuDiu(1) inventado).
8. Método deve existir no **contexto** da regra.

## Tipos e sintaxe

| LSP                 | Java                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Numero inteiro      | int / long                                                                   |
| Numero decimal      | double                                                                       |
| Alfa                | String                                                                       |
| Logico / lógico 0/1 | boolean (0→false, 1→true)                                                    |
| Data                | LocalDate (ou padrão do SDK — não misturar Joda + java.time sem necessidade) |

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hora (minutos)                        | int minutos                                                                 |
| marcação                              | MarcacaoRegra (padrao_compilacao; preferir a Marcacao genérica)             |
| Se / Senao / Enquanto /<br>Inicio/Fim | if / else / while / { }                                                     |
| Escolha / Caso / OutroCaso            | switch (sem fall-through acidental) <b>ou</b> if/else encadeado             |
| Vapara / labels                       | early return; break/continue; ou flag + do { } while(false)                 |
| Funcao sem end                        | private void no nível da classe                                             |
| Funcao com 1 end                      | retorno tipado do método                                                    |
| Funcao com vários end                 | int[] / objeto (não closures aninhadas)                                     |
| Numero[n] array                       | int[n+1] ou double[n+1] (LSP 1-based → Java 0-based)                        |
| Tabela                                | List<record> / classe interna                                               |
| @ ... @                               | //                                                                          |
| = comparação                          | == / .isEqual() / .equals()                                                 |
| <>                                    | !=                                                                          |
| decimal ,                             | .                                                                           |
| e / ou / nao                          | && / `                                                                      |
| RestoDivisao(a,b)                     | a % b                                                                       |
| Mensagem(...) em regra                | exceção de domínio (BusinessException / RegraApuracaoException) — não popup |

## Escolha / Caso ( padrao\_compilacao )

```
Escolha (n0pcao)
  Caso 1
    @ ...
  Caso 2
    @ ...
  OutroCaso
    @ ...
FimEscolha;
```

```
switch (n0pcao) {
  case 1:
    // ...
    break;
  case 2:
    // ...
    break;
```

```
    default:
        // OutroCaso
        break;
}
```

Alfa/ String : preferir `if/else` com `.equals()` (ou `switch` em Java 17+ com cuidado). **Não** copiar fall-through do `switch` sem `break` a menos que o LSP caia propositalmente no próximo `Caso` .

## VaPara — 3 padrões ( `padrao_compilacao` )

### 1. Early return

```
Se (condicao) { VaPara FimRegra; }
@ lógica
FimRegra:
```

```
if (condicao) return;
// lógica
```

### 2. Flag + do-while false (bloco “pulado” com label)

```
boolean fezProrrogacao = false;
do {
    // bloco principal
    fezProrrogacao = true;
} while (false);
if (!fezProrrogacao) { /* bloco do label */ }
```

### 3. Break de loop

```
while (condicao) {
    if (encerrar) break;
}
```

## Para (0-based em Java)

```
for (int i = 0; i < n; i++) { /* LSP Para costuma 1..n */ }
```

## Instruções

1. Seguir “Como consultar” (A-H)
2. Identificar contexto
3. Buscar item só na família do Catálogo
4. Assinatura/contexto duvidosos → Índice das Funções (Skill 2)
5. Ausente → `validacao_manual`

## Tipos de regra e esqueletos ( padrao\_compilacao )

| Tipo LSP         | Classe base                                | Contexto                        |       |
|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Apuração         | custom.senior.apuracao.Apuracao            | getContextoApuracao()           | Regra |
| Consistência     | custom.senior.apuracao.ConsistenciaAcertos | getContextoConsistenciaAcerto() | Regra |
| Manutenção<br>BH | custom.senior.bancohoras.RegraManutencaoBH | getContextoManutencaoBH()       | Regra |
| Fechamento<br>BH | custom.senior.bancohoras.RegraFechamentoBH | getContextoFechamentoBH()       | Regra |

Package: o informado pelo usuário/projeto. Exemplo sanitizado: `gestaopontoCustom` (não `gestaoDoPontoCustom` ).

### Apuração

```
@Rule(description = "Regra de Apuracao")
public class RegraApuracao extends Apuracao {
    @Override
    public void execute() { // SEM throws Exception
        ContextoGeralRH ctxGeral = getContainer().getContextoGeral();
        ContextoApuracao ctx = getContainer().getContextoApuracao();
    }

    private void auxiliar(ContextoApuracao ctx, int param) { /* nível da classe */ }
}
```

### Consistência de Acertos

```
@Rule(description = "Consistencia de Acertos")
public class RegraConsistencia extends ConsistenciaAcertos {
    @Override
    public void execute() {
        ContextoConsistenciaAcerto ctx =
getContainer().getContextoConsistenciaAcerto();
        // extras: getHorSitAnterior, getDataInicial/Final, getHorSitAnteriorFaixa
    }
}
```

### Fechamento BH

```
@Rule(description = "Fechamento BH")
public class RegraFechamentoBH extends custom.senior.bancohoras.RegraFechamentoBH {
    @Override
    public void execute() {
        ContextoFechamentoBH ctx = getContainer().getContextoFechamentoBH();
    }
}
```

```
}
}
```

Imports frequentes ( padrao\_compilacao ): `java.time.LocalDate / LocalDateTime` ,  
`com.senior.rule.Rule` , `com.senior.dataset.ICursor` , `MappedParamProvider` , `Colaborador` ,  
`MarcacaoRegra` , `TipoIntervalo` , `TipoHoraExtra` , `ContextSession` , `DBCenter` , `ResultSet` ,  
`com.senior.dataset.IEntity` ( + `@Entity / @Field` ), readonly `IR030EMP / IR060DSI /...`

## Armadilhas práticas

| Armadilha / erro Eclipse                             | Correção                                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Só trocar sintaxe sem mapear variáveis               | Inventário + getters/setters primeiro                                 |
| Copiar ordem de parâmetros LSP                       | Confirmar no Índice das Funções                                       |
| <code>getSituacao().get/setMinutos</code>            | <code>getHorSit / setHorSit / zeraHorasSituacao</code>                |
| Cursor SQL por reflexo                               | Buscar família no catálogo; <code>USU_*</code> → <code>ICursor</code> |
| <code>getHorSit(variavelDeMinutos)</code>            | 1º arg = <b>código da situação</b>                                    |
| Inventar <code>getApuDiu(1)</code>                   | <code>getHoras / getHorasSeparadas</code>                             |
| <code>execute()</code> throws <code>Exception</code> | Remover throws ( <code>IRulePoint</code> )                            |
| Método aninhado / código solto                       | Auxiliares no nível da classe                                         |
| <code>col.getTipCon()</code>                         | SQL <code>R034FUN.TIPCON</code>                                       |
| <code>MarcacaoAnterior.getHora/getData</code>        | <code>diferencaMinutos</code>                                         |
| <code>LocalDateTime</code> → <code>LocalDate</code>  | <code>.toLocalDate()</code> em <code>MarcacaoRegra.getData()</code>   |
| <code>.sc</code> em tabela <code>R*</code>           | Remover <code>.sc</code> ; <code>ContextSession</code>                |
| <code>.sc</code> não-JSON / BOM                      | Reescrever começando com {                                            |
| <code>import com.senior.g5...IEntity</code>          | <code>com.senior.dataset.IEntity</code>                               |
| Package <code>gestaoDoPontoCustom</code>             | Package do projeto (ex. <code>gestaopontoCustom</code> )              |
| <code>ResultSet</code> base-1                        | base-0                                                                |
| Filename ≠ classe pública                            | Renomear arquivo (Windows: temp rename)                               |
| Inventar método                                      | <code>validacao_manual</code>                                         |
| Misturar <code>java.time</code> e <code>Joda</code>  | Preferir <code>java.time</code> / SDK                                 |

## Mensagens Eclipse literais (referência)

| Mensagem                                                 | Correção                                                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| The import <code>com.senior.g5</code> cannot be resolved | <code>import</code><br><code>com.senior.dataset.IEntity</code> |



|                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| execute() throws Exception not declared by IRulePoint               | Remover throws Exception      |
| The method getTipCon() is undefined for the type Colaborador        | SQL R034FUN.TIPCON            |
| The method getHora() is undefined for the type MarcacaoAnterior     | diferencaMinutos              |
| Type mismatch: cannot convert LocalDateTime to LocalDate            | .toLocalDate()                |
| Expected BEGIN_OBJECT but was STRING                                | .sc JSON puro começando com { |
| Tabela Rxxx inválida. É permitido mapear somente tabelas de usuário | Sem .sc em R*                 |
| The public type X must be defined in its own file                   | Filename = nome da classe     |

**Windows (case):** Refactor → nome temporário → nome correto (ou `ren` em duas etapas no CMD).

## Saída para a Skill 1

```
contexto: Apuracao | FechamentoBH | outro | indefinido
item_lsp: ...
equivalente_java: ...
evidencia: confirmada | padrao_compilacao | padrao_anexo | validacao_manual
fonte: equivalencia-funcoes-regras | indice-funcoes | compilacao | anexo
limite: ...
```

## Relacionados

Skill 2 (URLs/aliases) · Skill 1 · Skill 5 · referências `skill-03-referencia-catalogo.md` · `skill-03-referencia-acesso-dados.md` · `skill-03-referencia-exemplos-goldens.md`